

B

単純撮影
conventional radiography

到達目標

- ◆ 単純写真の原理と被曝を説明できる
- ◆ 胸部単純 X 線写真の読影の要点を説明できる

1 単純写真の原理と特徴

単純写真は、人体を透過した X 線を検出器で受けて、画像化する検査法である。現在、FPD（フラットパネルディスプレイ）検出器を利用したデジタル X 線検査（digital radiography：DR、デジタル・ラジオグラフィ）が主流となっている。DR は、X 線を FPD で捉え、即座にデジタル画像を生成するため、従来のフィルムやカセットを使用する方法に比較して、撮影から画像表示までの時間が大幅に短縮された。

DR は、広いダイナミックレンジを持ち、低線量で高コントラストの画像を生成できるため、患者の被曝低減に役立つ。現在、胸部単純写真 1 枚の被曝量はおよそ 0.06～0.1 mSv とされている。

近年、FPD と連続パルス照射が可能な X 線撮影装置を使い、1 秒間に X 線パルスを約 15 回照射、十数秒間にわたってコマ撮りした画像をコンピュータで解析することで、肺の換気や血流の情報を得られるシステムも開発されている¹⁾。

図 1 に正常な単純写真の正面像、側面像を示す。胸部単純写真の利点は、①安価で手軽で、開業医も含め広く普及していること、②被曝が少ないため経時的

変化を捉えやすい、③肺全体を俯瞰できるため、頭尾方向の病変分布や肺全体の容積変化を捉えやすいことである（図 2、図 3）²⁾。一方で、重積像のため、細かい部分の判断は困難である。

2 単純写真の撮影の基本（正面像）

呼吸器疾患の画像検査で、単純写真はまず選択される検査法である。胸部単純写真の撮影の基本を理解することで、不適切な撮影による偽病変を認識しやすくなる。

一般的に、正面像は立位で、検出器に前胸壁を接した状態で、後方から X 線を照射し撮影する。これを PA 撮影と呼ぶ。

一方、救急患者や病室では、仰臥位で、背中に検出器を置き、ポータブル撮影装置で前方から X 線を照射する。これを AP 撮影と呼ぶ。高齢者で立位が難しい場合には、車いすに患者を乗せたまま、背中に検出器を入れて座位で撮影することもしばしば行われる。これも AP 撮影になる。

一般的に、ポータブル撮影や座位での撮影では、AP 撮影のため、心臓や縦隔が PA 撮影に比較して拡大してみえる。また、こうした状況では、十分な吸気でなかったり、体がねじれて肺門が強調されてみえたりすることに注意が必要である。

3 単純写真を読影する際の注意点

心臓や大血管などの構造物は、含気のある肺と接す

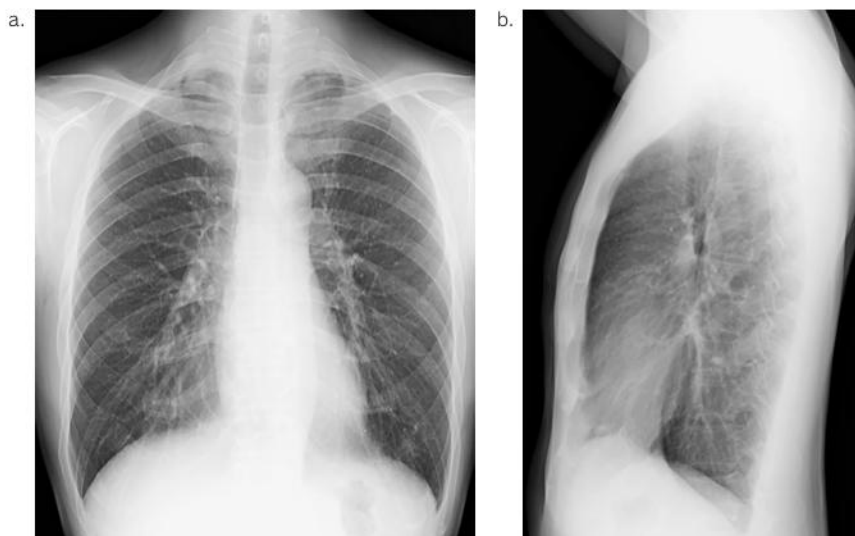


図 1 40 歳代、男性、単純写真（正常像）
a：正面像（PA 像）、b：側面像（RL 像）